



# CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2019

*“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”*

*Albert Einstein*

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_

Escuela: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ Temario: SEGUNDO DÍA. 11no GRADO

## Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 11no grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 7, 8 incisos; pregunta 8, 8 incisos; pregunta 9, 7 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación  
República de Cuba



## CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

|                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro                                                                                           | $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                | Ecuación del gas ideal                                                            | $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$                                                                           |
| Constante de los gases                                                                                          | $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$             | Primer Principio de la Termodinámica                                              | $Q = \Delta E + W$                                                                                        |
| Cero en la escala Celcius                                                                                       | 273,15 K                                                                     | Energía de Gibbs                                                                  | $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$                                                                  |
| Constante de Faraday                                                                                            | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                  | Ecuación de Nernst                                                                | $E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}} \right)$ |
| Producto iónico del agua a 25 °C                                                                                | $K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$                                                  | Ecuación de Arrhenius                                                             | $k = A \cdot \exp \left( -\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$                                                  |
| Condiciones estándar                                                                                            | $p^\circ = 100 \text{ kPa}$<br>$c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ | $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$ |                                                                                                           |
| $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$ |                                                                              | $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$                                     |                                                                                                           |

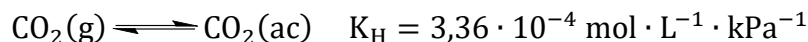
## TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 13<br>3A          |                     |                   |                     |                   | 14<br>4A            | 15<br>5A | 16<br>6A | 17<br>7A | 18<br>8A |
| 1<br>1A<br>1<br>H<br>1.008 | 2<br>2A           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 2<br>He<br>4.003    |          |          |          |          |
| 3<br>Li<br>6.941           | 4<br>Be<br>9.012  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 5<br>B<br>10.81   | 6<br>C<br>12.01     | 7<br>N<br>14.01   | 8<br>O<br>16.00     | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18   |          |          |          |          |
| 11<br>Na<br>22.99          | 12<br>Mg<br>24.31 | 3<br>3B           | 4<br>4B            | 5<br>5B            | 6<br>6B            | 7<br>7B            | 8<br>8B            | 9<br>8B            | 10<br>8B           | 11<br>1B           | 12<br>2B            | 13<br>Al<br>26.98 | 14<br>Si<br>28.09   | 15<br>P<br>30.97  | 16<br>S<br>32.07    | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95   |          |          |          |          |
| 19<br>K<br>39.10           | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.88  | 23<br>V<br>50.94   | 24<br>Cr<br>52.00  | 25<br>Mn<br>54.94  | 26<br>Fe<br>55.85  | 27<br>Co<br>58.93  | 28<br>Ni<br>58.69  | 29<br>Cu<br>63.55  | 30<br>Zn<br>65.39   | 31<br>Ga<br>69.72 | 32<br>Ge<br>72.61   | 33<br>As<br>74.92 | 34<br>Se<br>78.96   | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80   |          |          |          |          |
| 37<br>Rb<br>85.47          | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22  | 41<br>Nb<br>92.91  | 42<br>Mo<br>95.94  | 43<br>Tc<br>(98)   | 44<br>Ru<br>101.1  | 45<br>Rh<br>102.9  | 46<br>Pd<br>106.4  | 47<br>Ag<br>107.9  | 48<br>Cd<br>112.4   | 49<br>In<br>114.8 | 50<br>Sn<br>118.7   | 51<br>Sb<br>121.8 | 52<br>Te<br>127.6   | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3   |          |          |          |          |
| 55<br>Cs<br>132.9          | 56<br>Ba<br>137.3 | 57<br>La<br>138.9 | 72<br>Hf<br>178.5  | 73<br>Ta<br>180.9  | 74<br>W<br>183.8   | 75<br>Re<br>186.2  | 76<br>Os<br>190.2  | 77<br>Ir<br>192.2  | 78<br>Pt<br>195.1  | 79<br>Au<br>197.0  | 80<br>Hg<br>200.6   | 81<br>Tl<br>204.4 | 82<br>Pb<br>207.2   | 83<br>Bi<br>209.0 | 84<br>Po<br>(209)   | 85<br>At<br>(210) | 86<br>Rn<br>(222)   |          |          |          |          |
| 87<br>Fr<br>(223)          | 88<br>Ra<br>(226) | 89<br>Ac<br>(227) | 104<br>Rf<br>(261) | 105<br>Db<br>(262) | 106<br>Sg<br>(263) | 107<br>Bh<br>(262) | 108<br>Hs<br>(265) | 109<br>Mt<br>(266) | 110<br>Ds<br>(269) | 111<br>Rg<br>(272) | 112<br>Uub<br>(277) |                   | 114<br>Uuq<br>(277) |                   | 116<br>Uuh<br>(277) |                   | 118<br>Uuo<br>(277) |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |
|                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |          |          |          |          |

**Pregunta 7. Disoluciones (15 puntos)**

| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 5   | 2   | 2   | 4   | 5   | 3   | 5   | 4   | 30    | 15    |
|     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |

La constante de Henry,  $K_H$ , relaciona la concentración molar con la presión parcial del gas sobre la superficie del disolvente a una temperatura dada. Por ejemplo, a 25 °C para el dióxido de carbono,



La solubilidad de los gases también se puede expresar en forma de coeficiente de solubilidad  $\alpha$ , que se define como el volumen de gas (en mililitros) medido en condiciones estándar (0 °C y 101,3 kPa) disuelto en 1 mL de agua cuando la presión parcial del gas es 101,3 kPa.

**7.1.** Encuentre una expresión aproximada que relacione  $K_H$  y  $\alpha$ . Considere que el volumen de la disolución no depende de la cantidad de gas disuelto.

**7.2.** ¿Cómo explica la diferencia de solubilidad que existe entre los gases  $\text{SO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  y  $\text{O}_2$ ?

$\alpha$  (a 25 °C):  $\text{SO}_2 = 32,79$ ;  $\text{H}_2\text{S} = 2,282$ ;  $\text{O}_2 = 0,02831$ .

**7.3.** ¿Por qué la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura?

El cloruro de hidrógeno es un gas muy soluble en agua. A temperaturas por debajo de 0 °C es posible obtener hidratos de composición definida  $\text{HCl} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ , donde  $n$  es un número entero.

**7.4.** Encuentre la fórmula del hidrato de cloruro de hidrógeno que funde a -70 °C si se conoce que contiene un 9,1% en masa de hidrógeno.

En el caso de sustancias sólidas se usa comúnmente el coeficiente de solubilidad  $S$ , que se define como la masa de soluto disuelta en 100 g de agua. Además, para solutos iónicos poco solubles existe una relación directa entre el coeficiente  $S$  y la constante del producto de solubilidad,  $K_{ps}$ .

**7.5.** Demuestre que para el  $\text{PbCl}_2$  se cumple la siguiente relación entre el coeficiente de solubilidad  $S$  y la constante  $K_{ps}$ . Considere que la densidad del agua pura es  $1,00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$  a 25 °C.

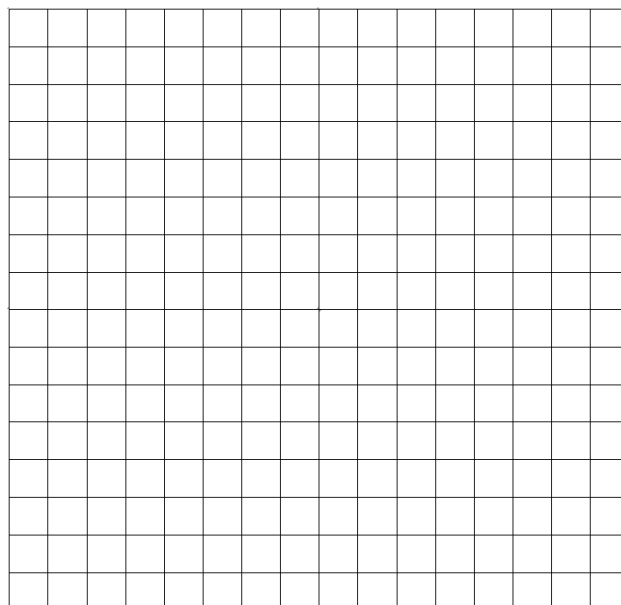
$$K_{ps} \approx 4000 \cdot \frac{S^3}{M^3}$$

Un estudiante quiso calcular de forma indirecta la variación de entalpía de disolución del cloruro de plomo (II). Para lograr su objetivo, determinó el coeficiente de solubilidad  $S$  del  $\text{PbCl}_2$  a distintas temperaturas. Los resultados obtenidos por el estudiante se muestran a continuación.

| T (°C)                 | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1/T (K <sup>-1</sup> ) |      |      |      |      |      |
| S                      | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,20 | 1,42 |
| $K_{ps}$               |      |      |      |      |      |
| $\ln K_{ps}$           |      |      |      |      |      |

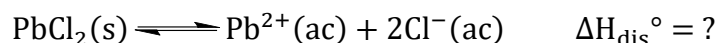
**7.6.** Complete la información que falta en la tabla anterior. Suponga que la expresión que se brinda en el inciso 7.5 es válida para todas las temperaturas.  $M(\text{PbCl}_2) = 278 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ .

**7.7.** Trace un gráfico de  $\ln K_{ps}$  vs  $1/T$  en el área indicada. Utilice una escala adecuada.



**7.8.** Calcule el valor de la variación de entalpía para el proceso de disolución del  $\text{PbCl}_2$ . Utilice el gráfico elaborado por usted en el inciso 7.7 y la relación siguiente.

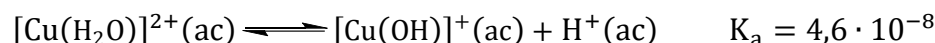
$$\ln K_{ps} = -\frac{\Delta H_{dis}^{\circ}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{dis}^{\circ}}{R}$$



### Pregunta 8. Equilibrio iónico (20 puntos)

| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3   | 2   | 4   | 6   | 3   | 8   | 2   | 12  | 40    | 20    |
|     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |

Las disoluciones de las sales que contienen iones cobre (II) son ligeramente ácidas, debido a que este ion se encuentra hidratado y en la hidrólisis se comporta como un ácido débil. El proceso puede representarse de forma simplificada como

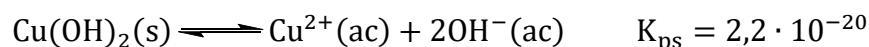


**8.1.** Calcule el pH de una disolución acuosa de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$   $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

Cuando a una disolución de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  se añade hidróxido de sodio se observa la formación de un sólido de color azul cielo del hidróxido de cobre (II).

**8.2.** ¿Qué condición debe cumplirse para que se forme el precipitado?

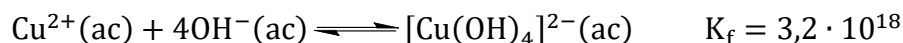
**8.3.** Calcule la solubilidad (en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) del hidróxido de cobre (II) en agua pura.



**8.4.** Se mezclaron 25 mL de una disolución acuosa de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$   $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  con 25 mL de una disolución acuosa de  $\text{NaOH}$   $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . Calcule la concentración de iones  $\text{Cu}^{2+}$  presente en la disolución resultante cuando se alcanza el equilibrio.

Si la adición de base fuerte continúa, el precipitado se disuelve originando una disolución de color azul marino, producto de la formación del ión tetrahidróxidocuprato (II),  $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ .

**8.5.** Dado el valor de la constante de formación  $K_f$  del ión tetrahidróxidocuprato (II) a partir de los iones cobre (II) e hidróxido, calcule el valor de la constante de equilibrio  $K$  entre el hidróxido y el ion complejo.



**8.6.** Se mezclaron 25 mL de una disolución acuosa de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$   $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  con 75 mL de una disolución acuosa de  $\text{NaOH}$   $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . Calcule la concentración de iones  $\text{Cu}^{2+}$  presente en la disolución resultante cuando se alcanza el equilibrio.

**8.7.** Clasifique al hidróxido de cobre (II) según su comportamiento ácido-base.

**8.8.** Se mezclaron 25 mL de una disolución acuosa de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$   $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  con 75 mL de una disolución acuosa de  $\text{NaCN}$   $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . Calcule la concentración de iones  $\text{Cu}^{2+}$  presente en la disolución resultante cuando se alcanza el equilibrio.



### Pregunta 9. Electroquímica (15 puntos)

| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 7   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 6   | 30    | 15    |
|     |     |     |     |     |     |     |       |       |

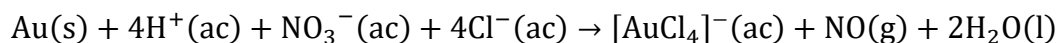
El cobre, la plata y el oro son elementos de transición pertenecientes al grupo 11 de la tabla periódica. Las sustancias simples correspondientes son metales y se emplearon desde la antigüedad para la fabricación de monedas.

El cobre de elevada pureza (mayor de un 99,99%) se obtiene mediante electrodeposición en un cátodo de cobre. En la celda electrolítica se coloca el cobre impuro en el ánodo y en el cátodo una plancha de cobre de elevada pureza. Como conductor electrolítico se emplea una disolución de sulfato de cobre (II).

**9.1.** Suponga que en la celda electrolítica descrita se coloca un ánodo de cobre que contiene impurezas de oro, platino y plata. Escriba todas las semi-reacciones anódicas y catódicas posibles y señale cuáles están termodinámicamente más favorecidas. Suponga condiciones estándar.

**9.2.** Un ánodo de cobre tiene unas dimensiones aproximadas de  $100 \times 125 \text{ cm}$ , un grosor de 5 cm y un peso aproximado de 350 kg. Calcule la cantidad de corriente (en coulomb) mínima necesaria para llevar a cabo la electrorefinación de un ánodo de cobre con una pureza de aproximadamente 96%.

El cobre, la plata y el oro no son susceptibles a la oxidación por los iones  $\text{H}^{+}$  en condiciones estándar y por ello se emplean junto al platino en ornamentos y joyerías. El ácido nítrico es capaz de disolver al cobre y a la plata; mientras que el agua regia, una mezcla 3:1 de los ácidos clorhídrico y nítrico concentrados, es un reactivo efectivo para la oxidación del oro y el platino. En el agua regia, los iones  $\text{NO}_3^{-}$  proveen el poder oxidante y los iones  $\text{Cl}^{-}$  actúan como agentes acomplejantes. La reacción total que ocurre con el oro es



**9.3.** Demuestre que la oxidación del cobre y la plata con ácido nítrico es espontánea.

**9.4.** Escriba las semi-reacciones de oxidación y de reducción correspondientes a la disolución del oro con agua regia.

Se cree que las especies activas oxidantes en la disolución de agua regia son el dicloro y el cloruro de nitrosilo, que se generan por la reacción



**9.5.** Represente la estructura de la molécula de NOCl.

El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso del cianuro facilita la oxidación del oro al formar el ion complejo  $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ . Para recuperar el oro disuelto se emplea un agente reductor, por ejemplo, el cinc en polvo. En la actualidad existen numerosas comunidades en todo el mundo que luchan contra los impactos negativos de actividad minera de obtención de oro usando cianuro en la economía, la sociedad y el medioambiente.

**9.6.** Escriba la reacción correspondiente a la reducción del ion complejo de oro con cinc.

**9.7.** Calcule la constante de formación  $K_f$  del ion  $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$  a partir de los iones  $\text{Au}^+$  y  $\text{CN}^-$  con los datos que se ofrecen.



$E^\circ(\text{V})$  para pH = 0:

$\text{Cu}^{2+}(\text{ac})/\text{Cu}(\text{s}) = 0,340$ ;  $\text{Au}^{3+}(\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = 1,52$ ;  $\text{Pt}^{2+}(\text{ac})/\text{Pt}(\text{s}) = 1,188$ ;  $\text{Ag}^+(\text{ac})/\text{Ag}(\text{s}) = 0,799$ ;  
 $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 1,229$ ;  $\text{H}^+(\text{ac})/\text{H}_2(\text{g}) = 0,00$ ;  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{ac})/\text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) = 1,96$ ;  $\text{SO}_4^{2-}(\text{ac})/\text{SO}_2(\text{g}) = 0,158$ ;  
 $\text{NO}_3^-(\text{ac})/\text{NO}(\text{g}) = 0,96$ ;  $[\text{Au}(\text{CN})_2]^- (\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = -0,596$ ;  $\text{Au}^+(\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = 1,83$ .

